



武汉大学数学与统计学院

School of Mathematics and Statistics

1. 证明: $x \in \chi_{LS}$ 当且仅当 $A^T A x = A^T b$
2. 证明: (QR分解定理) 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \geq n$), 则 A 有QR分解,
 $A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 是正交矩阵, $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是具有非负对角元素的上三角阵; 而当 $m=n$ 且 A 非奇异时, 分解是唯一的
3. 假定 x 和 y 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个单位向量, 给出一种使用Givens变换的算法, 计算一个正交阵 Q , 使得 $Qx = y$
4. 设 x 和 y 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个非零向量, 给出一种算法来构造一个Householder变换 H , 使得 $Hx = \alpha y$, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$
5. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 且存在 $Z \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 使得对每个 $b \in \mathbb{R}^m$, $x = Zb$ 均给出 $\|Ax - b\|_2$. 证明: $AZA = A$ 和 $(AZ)^T = A^T$
6. 利用等式 $\|A(x + \alpha w) - b\|_2^2 = \|Ax - b\|_2^2 + 2\alpha w^T A^T (Ax - b) + \alpha^2 \|Aw\|_2^2$
 证明: 如果 $x \in \chi_{LS}$, 那么 $A^T Ax = A^T b$
7. 若迭代矩阵 M 的范数 $\|M\| = \rho < 1$, 则迭代法 $x_k = Mx_{k-1} + g$ 产生的近似解 x_k 与精确解 x_* 的误差有如下估计式:

$$\|x_k - x_*\| \leq \frac{\rho^k}{1-\rho} \|x_1 - x_0\|; \|x_k - x_*\| \leq \frac{\rho}{1-\rho} \|x_{k-1} - x_k\|$$
8. 若线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 对称, 而且其对称元 $a_{ii} > 0$ ($i=1, \dots, n$)
 则Jacobi迭代收敛的充分必要条件是 A 和 $2D - A$ 都正定
9. 若矩阵 A 是严格对角占优或不可约对角占优的, 则 A 非奇异且Jacobi迭代法和G-S迭代法都收敛.
10. 设 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $\rho(B) < 1$, 证明: 对任意的 $g, x_0 \in \mathbb{R}^n$, 迭代格式

$$x_{k+1} = Bx_k + g \quad k=0, 1, \dots$$
 最多迭代 n 次把 x_k 得到精确解

$$x = Bx + g$$
 的精确解.
11. 设 A 是具有正对角元的非奇异对称矩阵, 证明: 若求方程组 $Ax = b$ 的G-S迭代法对任意初始近似解收敛, 则 A 必定是正定的.



武汉大学数学与统计学院

School of Mathematics and Statistics

12. 若存在对称正定矩阵 P , 使得 $B = P - H^T P H$ 为对称正定矩阵.

证: 迭代法 $x_{k+1} = H x_k + b$, $k = 0, 1, \dots$ 收敛

13. 证: 若系数矩阵 A 是严格对角占优或不可约对角占优的, 且松弛因子 $\omega \in (0, 1)$, 则 SOR 迭代法收敛.

14. 证: 若 A 为具有正对角元的实对称矩阵, 则JOR法收敛的充分必要条件是 A 与 $2\omega^{-1}D - A$ 均为正定对称矩阵.

其中 JOR 迭代为 $x_{k+1} = x_k - \omega D^{-1}(Ax_k - b)$

或 $x_{k+1} = (I - \omega D^{-1}A)x_k + \omega D^{-1}b$

15. 设 x_k 是由最速下降法产生的, 证: $\phi(x_k) \leq [1 - \frac{1}{K_2(A)}] \phi(x_{k-1})$, 其中 $K_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2$

16. 证: 若最速下降法在有限步求得极小值, 则最后一步的下降方向是 A 的一个特征向量.

17. $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定, $p_1, \dots, p_k \in \mathbb{R}^n$ 满足 $p_i^T A p_j = 0, i \neq j$. 证: $p_1, \dots, p_k$ 线性无关.

18. 设 A 是一个只有 k 个互不相同特征值的 $n \times n$ 实对称矩阵, r 是任一 n 维向量. 证: 子空间 $\text{span}\{r, Ar, \dots, A^{n-1}r\}$ 的维数至多是 k .

19. 证: 如果系数矩阵 A 至多有 k 个互不相同的特征值, 则共轭梯度法至多 k 步就可得到方程 $Ax = b$ 的精确解.

20. 证: 用共轭梯度法求得的 x_k 有如下的误差估计:

$$\|x_k - x^*\|_2 \leq \sqrt{K_2} \left(\frac{\sqrt{K_2} - 1}{\sqrt{K_2} + 1} \right)^k \|x_0 - x^*\|_2$$

其中 $K_2 = K_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2$

21. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称正定的, X 是 $\mathbb{R}^n$ 中 k 维子空间.

证: $x \in X$ 满足 $\|x_k - A^{-1}b\|_A = \min_{x \in X} \|x - A^{-1}b\|_A$

的充分必要条件是 $r_k = b - Ax_k$ 垂直于子空间 X , 其中 $b \in \mathbb{R}^n$ 任意.